

2. hét – Kétpólusok, aktív és passzív kétpólusok, jelleggörbék

Heti 3 óra • Tananyagegység: Aktív és passzív hálózatok – 24 óra

1. A kétpólus fogalma

Kétpólusnak nevezzük azt a hálózati elemet vagy hálózatrészt, amely a külvilághoz két villamos kapoccsal csatlakozik. A két kapocs között feszültség mérhető, a kétpóluson pedig áram folyhat. A kétpólus viselkedését az u - i kapcsolat írja le.

2. Miért hasznos a kétpólus-szemlélet?

- Egy bonyolultabb készüléket vagy hálózatrészt kívülről egyszerűen, két kapocson keresztül vizsgálhatunk.
- A belső felépítés helyett először a kapocsfeszültség és a kapocsáram kapcsolatára koncentrálnunk.
- Így az ellenállás, a fogyasztó, a tápegység vagy akár egy akkumulátor is egységes szemlélettel vizsgálható.

3. Passzív kétpólus

A passzív kétpólus a vizsgált üzemállapotban nem termel nettó villamos energiát. Az ellenállás energiát alakít hővé; a kondenzátor és a tekercs energiát tárolhat, majd visszaadhat. Tipikus passzív elem az ohmos ellenállás.

4. Aktív kétpólus

Az aktív kétpólus a vizsgált üzemállapotban képes energiát szolgáltatni a hozzá kapcsolt hálózatnak. Ilyen lehet például egy tápegység, generátor vagy kisütés közben egy akkumulátor.

5. Feszültség- és áramirány

A jelleggörbe értelmezéséhez mindig rögzíteni kell a feszültség polaritását és az áram referenciáirányát. Ugyanaz a fizikai állapot eltérő előjellel jelenhet meg, ha más referenciáirányt választunk.

6. A jelleggörbe

A kétpólus jelleggörbéje azt mutatja meg, hogyan függ össze a kapocsfeszültség és a kapocsáram. Ohmos ellenállásnál $U = R \cdot I$, ezért a jelleggörbe egyenes. A meredekségből – a tengelyválasztástól függően – az ellenállás vagy a vezetőképesség olvasható ki.

7. Lineáris és nemlineáris kétpólus

- Lineáris: az u - i kapcsolat egyenes vonallal írható le az adott tartományban; tipikus példa az ideális ohmos ellenállás.
- Nemlineáris: az u - i kapcsolat görbe; a feszültség és az áram aránya nem állandó. Ilyen például egy dióda vagy izzólámpa üzemi jelleggörbéje.

8. Munkapont

Ha egy aktív és egy passzív kétpólust összekapcsolunk, a tényleges üzemi feszültséget és áramot a két elem együttes viselkedése határozza meg. A jelleggörbék közös pontja a munkapont.

9. Gyakorlati példa

Egy 12 V-os forrásra 120 Ω -os ellenállást kapcsolunk. Ideális esetben $I = U/R = 12/120 = 0,10$ A. A terhelés teljesítménye $P = U \cdot I = 1,2$ W. A számítás megmutatja, hogy a kétpólus villamos jellemzői és a teljesítmény szorosan összetartoznak.

10. Mit kell tudni a hét végére?

- A kétpólus fogalma és kapocsjellemzői.
- Aktív és passzív kétpólus megkülönböztetése.
- Jelleggörbe alapvető értelmezése.
- Lineáris és nemlineáris viselkedés felismerése.
- Egyszerű munkaponti gondolkodás és U-I-R számítás.

✂ **IAP heti kihívás: Egy 12 V-os tápegységre ismeretlen kétpólust kapcsolunk. 6 V-nál 50 mA, 12 V-nál 100 mA folyik. Döntsd el, lineárisnak tekinthető-e a kétpólus, számítsd ki az ellenállását, és indokold meg, hogy a tápegység és a terhelés közül melyik aktív, illetve passzív.**